



中华人民共和国国家标准

GB/T 38991—2020

军民通用资源 信息数据对接技术标准总体要求

General resource of military and civilian—
General requirements for technical standards on data mapping of information

2020-07-21 发布

2021-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 DMGRMCI 技术构成 2

6 DMGRMCI 标准体系框架 3

6.1 标准类型 3

6.2 标准之间的关系 4

6.2.1 总体标准与其他标准之间的关系 4

6.2.2 方法标准与基础数据标准和数据模型标准之间的关系 4

6.2.3 基础数据标准和数据模型标准中各类标准之间的关系 4

7 标准内容要求 5

7.1 总体标准 5

7.2 方法标准 5

7.2.1 资源标识规则 5

7.2.2 基准名称编制要求 5

7.2.3 数据元编制要求 5

7.2.4 信息分类与代码编制要求 5

7.2.5 数据模型编制要求 6

7.2.6 映射方法 6

7.2.7 OTD 建设与维护要求 6

7.3 基础数据标准 6

7.3.1 基础数据标准编制的基本要求 6

7.3.2 资源分类要求 6

7.4 数据模型标准编制要求 7

7.5 数据表示标准编制要求 7

7.6 数据应用标准编制要求 7

参考文献..... 8

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、四川赛狄信息技术股份公司、中新网络信息安全股份有限公司、集美大学、福州永华信信息科技有限公司、天孵工业科技(中山)有限公司、北京航天泰坦科技股份有限公司、云南省军民融合发展研究院、中国人民解放军军事科学院军事法制研究院、贵州航天云网科技有限公司、富通光纤光缆(成都)有限公司、天能电池集团股份有限公司、北京梆梆安全科技有限公司、北京数基万物科技有限公司、山东太平洋光纤光缆有限公司。

本标准主要起草人:孙文峰、肖红、周先东、徐航、徐轶群、杨凡、叶昕、彭松、李莹、谭靖、李卫海、张泉、李英、杨灵运、蒋宏军、宋锐、曾繁仰、阚志刚、王福臣、陈彪、董琦、周文。

军民通用资源 信息数据对接技术标准总体要求

1 范围

本标准规定了军民通用资源信息数据对接的技术构成、标准体系框架以及标准内容要求。
本标准适用于军民通用资源信息交换与共享,以及数据对接标准的研制、管理、维护和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 4754—2017 国民经济行业分类
- GB/T 6565—2015 职业分类与代码
- GB/T 35416—2017 无形资产分类与代码
- MTN.GNS/W/120 服务部门分类(Services sectoral classification list)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标识 identification

基于规则的、清晰声明的过程。

注:包括一个或多个属性(即数据元)的使用,属性的值(或值的组合)用于唯一识别一个指定实体的出现或存在。
[ISO/IEC 15944—1:2011,定义 3.26]

3.2

分类 classification

根据特性的不同将其抽象化地划分为不同的组织结构的过程。

[GB/T 19114.31—2008,定义 3.5.3]

3.3

概念 concept

通过对特征的独特组合而形成的知识单元。

[GB/T 15237.1—2000,定义 3.2.1]

3.4

基准名称 fiducial item name; approved item name

对一组具有相似特征的、可以用同一个定义或数据模型描述的对象命名。

[GB/T 37936—2019,定义 3.6]

3.5

军民通用资源 general resource of military and civilian

既可民用又可军用的有形资源 and 无形资源。

注：有形资源包括物资、设备、器材、设施与场所、人员和机构等。无形资源包括无形资产、工程、服务和工作成果等。

3.6

开放技术字典 open technical dictionary

符合 ISO 22745-1 的概念字典。

3.7

数据元 data element

用一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.8]

3.8

数据模型 data model

数据的图形或文字表示,指明其特征、结构和相互间的关系。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.2.7]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DMGRMCI:军民通用资源信息数据对接 (Data Mapping for General Resource of Military and Civilian Information)

OTD:开放技术字典 (Open Technical Dictionary)

5 DMGRMCI 技术构成

军民通用资源信息数据对接(DMGRMCI)是在军队和民用的相关应用中将军民通用资源的各类相关信息确立数据的对照关系。

DMGRMCI 的技术构成包括如下部分,如图 1 所示。

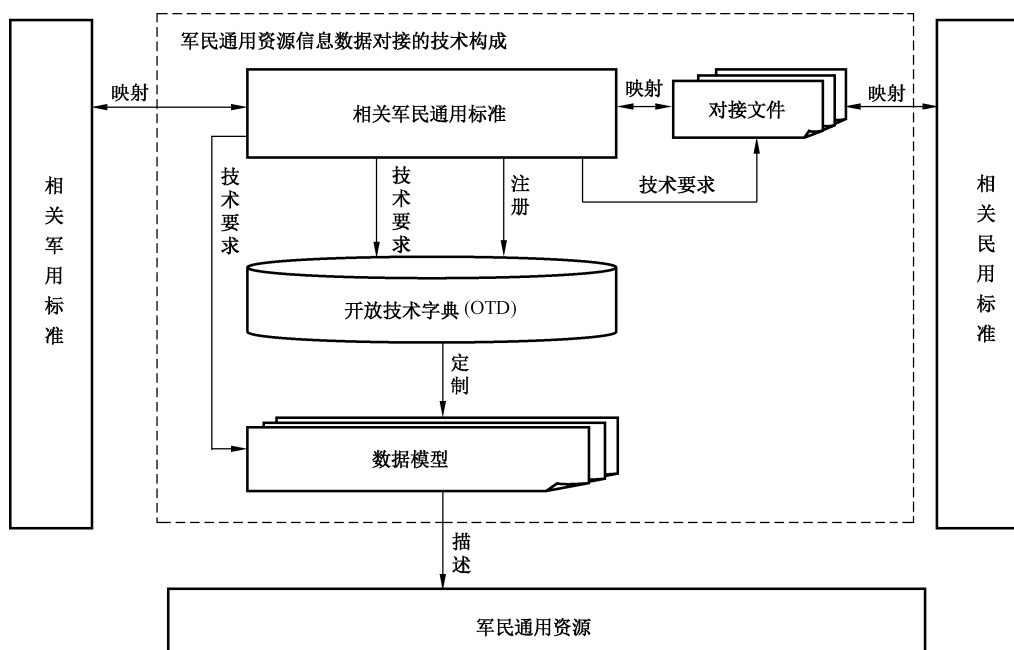


图 1 军民通用资源信息数据对接的技术构成示意图

- a) 相关军民通用标准；
- b) 开放技术字典(OTD)；
- c) 一系列数据模型；
- d) 一系列对接文件,指在针对相同或相近的对象的不同数据标准之间建立语义关系的文件。

在 DMGRMCI 中,相关军民通用标准所包括的标准类型见第 6 章中的规定。这些标准为 OTD、数据模型和对接文件等技术组成部分的建立和维护提出了技术要求。其中的数据标准一方面都注册于 OTD,另一方面可与相关军用标准建立映射关系,或通过对接文件与相关民用标准建立映射关系;通过从 OTD 中选取来自不同标准但针对同一资源的同类型标准数据,可形成用于描述军民通用资源的数据模型。

6 DMGRMCI 标准体系框架

6.1 标准类型

DMGRMCI 中的标准包括如下类型:

- a) 总体标准,主要规定军民通用资源信息数据对接在标准化总体方面的技术要求。
- b) 方法标准,主要规定军民通用资源信息数据对接的某个方面原则、框架、基础方法或流程方面的基础性技术要求,具体包括如下几种子类型:
 - 1) 资源标识规则,主要规定军民通用资源唯一标识规则;
 - 2) 基准名称编制要求,主要规定为了编制并维护军民通用资源基准名称目录而应遵守的规则;
 - 3) 数据元编制要求,主要规定为了编制军民通用资源数据元标准而应遵守的规则;
 - 4) 信息分类与代码编制要求,主要规定为了编制军民通用资源信息数据对接所需的各类信息分类及其代码标准应遵守的规则,包括资源本身的分类代码标准以及所需的其他方面的分类与代码标准;
 - 5) 数据模型编制要求,主要规定为了编制军民通用资源数据模型标准而应遵守的规则,以及根据 OTD 生成数据模型文件应遵守的规则;
 - 6) 映射方法,主要规定在现有的民用资源信息标准与 DMGRMCI 基础数据标准之间建立概念之间映射关系的规则;
 - 7) OTD 建设与维护要求,主要规定军民通用资源 OTD 的设计、建设、运行、使用和维护方面的技术要求。
- c) 基础数据标准,主要规定基础性数据单元的目录,用于支撑其他数据类型标准,内容包括:
 - 1) 基准名称目录,主要给出军民通用资源基准名称的集合;
 - 2) 数据元目录,主要给出供各数据模型引用的数据元的集合;
 - 3) 信息分类代码集,主要给出某个方面军民通用资源的信息分类代码表,以及军民通用资源信息数据对接中所需的其他类型的信息分类代码表的集合。
- d) 数据模型标准,主要规定为了对某类军民通用资源进行描述而建立的描述模型,该模型按照一定的结构,由一系列数据元和信息分类代码组成。

注 1: DMGRMCI 数据模型中的基础数据项来自 OTD,OTD 中既包含了相关军用标准,也包含相关民用标准中的基础数据。

- e) 数据表示标准,主要规定 DMGRMCI 中,数据在表示方面的技术要求。

例如:数据模型的 XML 表示,UML 表示,数据的二维码表示等。

- f) 数据应用标准,主要规定将 DMGRMCI 中的相关数据进行应用时应遵守的技术要求。

注 2: 每个标准类型下可能包括多个标准。本章中的要求只针对标准的类型而非具体标准。

以上标准类型如图 2 所示。

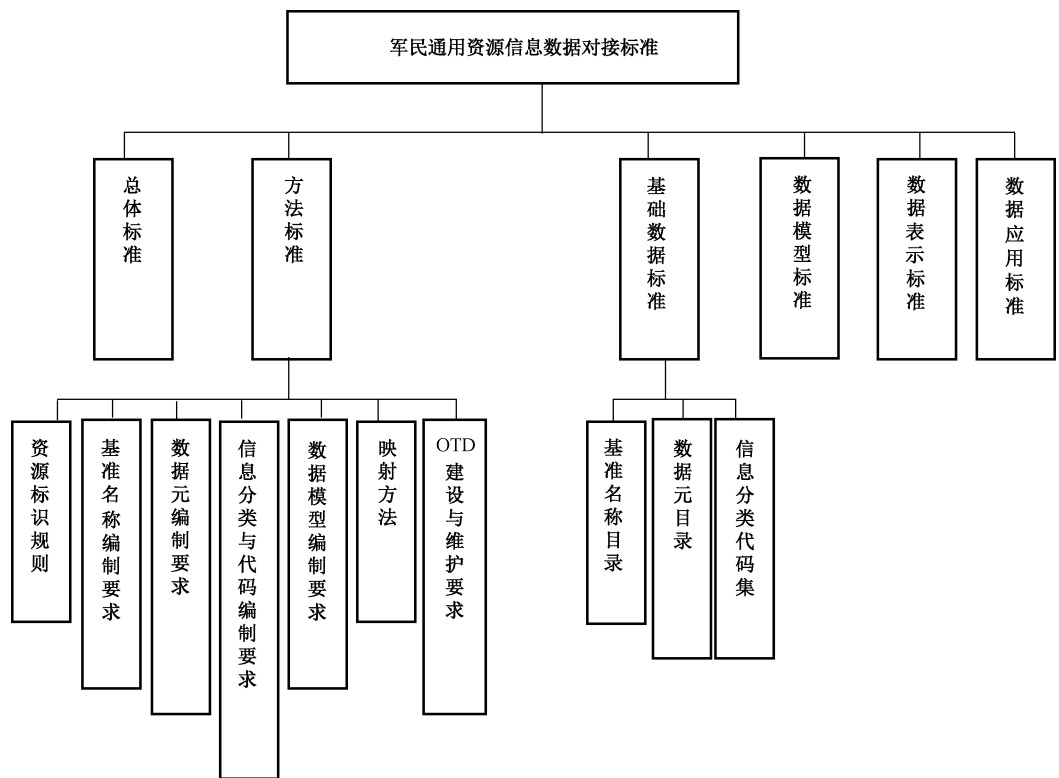


图 2 军民通用资源信息数据对接所需标准类型

6.2 标准之间的关系

6.2.1 总体标准与其他标准之间的关系

总体标准给出了军民通用资源信息数据对接的标准体系框架,规定了其他各类标准的大致范围和主要内容。

6.2.2 方法标准与基础数据标准和数据模型标准之间的关系

方法标准给出了基础数据标准和数据模型标准的编制规则。

6.2.3 基础数据标准和数据模型标准中各类标准之间的关系

基础数据标准和数据模型标准中各类标准之间存在如下关系,如图 3 所示:

- a) 基准名称目录中规定了比军民通用资源分类更为详细的军民通用资源名称;
- b) 基础数据标准中的内容作为数据模型中数据项的选取依据;
- c) 基准名称目录和信息分类代码集中的分类项作为数据模型标准的确立依据;
- d) 信息分类代码集作为数据元目录的值域。

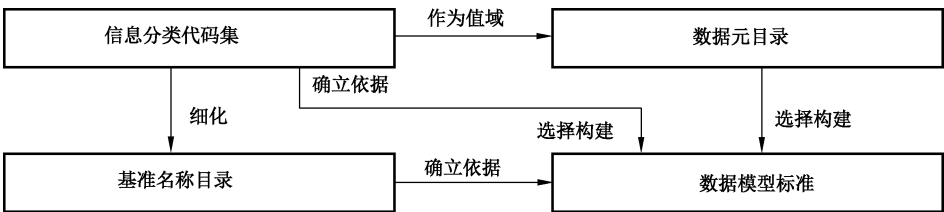


图 3 基础数据标准和数据模型标准之间的关系示意

7 标准内容要求

7.1 总体标准

总体标准是对 DMGRMCI 从总体层面进行规定的标准,宜规定对技术、标准、组织、流程等方面的技术要求。

7.2 方法标准

7.2.1 资源标识规则

资源标识规则标准是指对单项资源品种进行编码,实现与其他单项资源品种进行明确区分的标准
化规则,宜包括如下内容:

- a) 资源标识符的组成结构;
- b) 资源标识符各个组成部分的编码规则、取值范围;
- c) 资源标识符的管理组织和维护程序;
- d) 资源标识符的使用;
- e) 其他。

7.2.2 基准名称编制要求

基准名称编制要求标准是面向基准名称的编制提出的技术要求,宜包括如下内容:

- a) 基准名称的命名规则;
- b) 基准名称目录的组成结构;
- c) 基准名称目录的管理组织;
- d) 基准名称目录的维护程序;
- e) 基准名称目录的使用;
- f) 其他。

7.2.3 数据元编制要求

数据元编制要求标准是面向数据元的编制提出的技术要求,宜包括如下内容:

- a) 数据元的类型;
- b) 数据元的分类要求;
- c) 数据元的属性描述;
- d) 数据元目录的维护管理;
- e) 数据元目录的使用;
- f) 其他。

7.2.4 信息分类与代码编制要求

信息分类代码编制要求标准是面向信息分类代码的编制提出的技术要求,宜包括如下内容:

- a) 信息分类编码的总体原则;
- b) 代码表设计和表示方面的总体要求,包括代码表的唯一标识、分类及编码规则、其含义和用途
的说明、来源、版本和维护机构等等;

- c) 信息分类代码的维护管理；
- d) 代码集的使用；
- e) 其他。

7.2.5 数据模型编制要求

数据模型编制要求标准是面向数据模型的编制提出的技术要求,宜包括如下内容:

- a) 数据模型的组成结构;
- b) 数据模型的索引;
- c) 概念数据模型的总体要求;
- d) 逻辑数据模型的总体要求;
- e) 物理数据模型的总体要求;
- f) 其他。

7.2.6 映射方法

在 DMGRMCI 中应面向不同领域标准之间的对接制定通用的映射方法标准,宜包括如下内容:

- a) 不同概念之间语义关系的分类和表示;
- b) 不同概念集合之间映射的方法和步骤;
- c) 其他。

7.2.7 OTD 建设与维护要求

在 DMGRMCI 中 OTD 的建设与维护要求是关于 OTD 的设计、开发并维护管理方面的技术要求,宜包括如下内容:

- a) OTD 的总体结构;
- b) OTD 的组成,即 OTD 中的数据应包括分类、基准名称、数据元、值的类型、信息分类与代码、计量单位等;
- c) OTD 中各类数据的统一标识方案,即为每一个分类项、基准名称、数据元、代码表行项、计量单位等作为单个的概念进行统一标识的方案;
- d) OTD 的管理组织和维护程序;
- e) OTD 的应用;
- f) 其他。

7.3 基础数据标准

7.3.1 基础数据标准编制的基本要求

在基础数据标准的编制方面:

- a) 标准的编制应符合 7.2 中描述的方法标准的要求;
- b) 标准中应给出基准名称、数据元、信息分类代码表等类型基础数据的列表;
- c) 可在 7.2 中描述的方法性标准的基础上给出进一步的方法性规则。

7.3.2 资源分类要求

军民通用资源总体上分“有形资源”和“无形资源”2 个大类和 10 个中类,如表 1 所示。

表 1 军民通用资源分类

大类	中类	技术要求
有形资源	物资	应制定标准,标准中应包含现有军用标准中的军民通用物资类目
	设备	应制定标准,标准中应包含现有军用标准中的军民通用设备类目
	器材	应制定标准,标准中应包含现有军用标准中的军民通用器材类目
	设施与场所	应制定标准
	人员	应符合 GB/T 6565—2015 的要求
	机构	应符合 GB/T 4754—2017 的要求
无形资源	服务	应符合 MTN.GNS/W/120 的要求
	工程	应符合 MTN.GNS/W/120 的要求
	无形资产	应符合 GB/T 35416—2017 的要求
	工作成果	应制定标准

关于资源分类的代码表的编制应符合 7.2 中描述的方法标准的要求。

7.4 数据模型标准编制要求

在数据模型标准的编制方面：

- a) 标准的编制应符合 7.2 中描述的方法性标准的要求；
- b) 标准中应给出一系列军民通用资源的数据模型的列表；
- c) 可在 7.2 中描述的方法性标准的基础上给出进一步的方法性规则；
- d) 其他。

7.5 数据表示标准编制要求

在数据表示标准的编制方面：

- a) 数据的表示规范,可以为现有的其他标准中规定的表示规范,或标准中新制定的表示规范；
- b) 在现有的表示规范的基础上提出的更为具体的表示要求。

7.6 数据应用标准编制要求

数据应用标准中应规定对数据进行应用时的相关要求,例如统计、分析或利用的方法、流程或指南等。



参 考 文 献

- [1] ISO 22745-1:2000 Industrial automation systems and integration—Open technical dictionaries and their application to master data—Part 1: Overview and fundamental principles
- [2] UNSPSC United Nations Standard Products and Services Code
-

